令和８年度

高等学校入学者選抜学力検査予想問題

第　2　部

数　学

注　　意

１　問題は，1 から 5 まであり，10 ページまで印刷してあります。

２　答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

３　2 問２，3 問２（2），5 問２（2）は，途中の計算や考え方も解答用紙に書きなさい。それ以外の計算は，問題用紙のあいているところを利用しなさい。

1　次の問いに答えなさい。（配点　33）

問１　(1)～(3)の計算をしなさい。

(1)　$2-6$

(2)　$\frac{8}{5}+\frac{7}{15}\times(-3)$

(3)　$\dfrac{\left(\sqrt{2}\right)^{2026}\times 4^{2027}}{2^{2026}\times\left(2\sqrt{2}\right)^{2026}}$

問２　x^3-12x^2+36x を因数分解しなさい。

問３　関数 $y=\frac{6}{x}$ のグラフについて正しく述べた文を，**ア**～**エ**からすべて選びなさい。

ア　原点を対称の中心として点対称である。

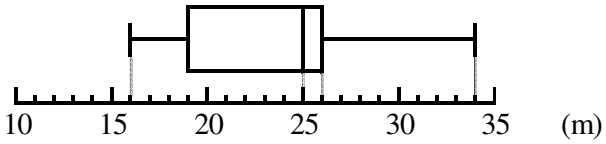
イ　x 軸を対称の軸として線対称である。

ウ　関数 $y=x$ のグラフと 2 点で交わる。

エ　関数 $y=x^2$ のグラフと 2 点で交わる。

問４　xについての 2 次方程式　$x^2+ax+b=0$　の解が -1 と 3 のとき，
xについての 2 次方程式　$x^2+bx+a=0$　を解きなさい。

問５　下の箱ひげ図は，隆さんを含む 15 人のハンドボール投げの記録を表したもので，平均値は 23.9 m です。隆さんの記録は 24.0 m だったので，隆さんは「俺の記録は平均値より大きいから，15 人の記録の中で上位 8 番以内に入るぜ」と考えましたが，この考えは誤りです。なぜ誤っているのか，その理由を書きなさい。



問６　J さんは，H 大学の大学 1 年生 3000 人の中から無作為に 300 人を抽出し，「母親に感謝しているか」というアンケートを実施しました。その結果，285 人が「感謝している」と回答しました。このデータに基づき，J さんは「H 大学の大学 1 年生 3000 人のうち 95%が母親に感謝していると推測できる」と結論付けました。

さらに K さんはこの結果を見て「日本全国の大学 1 年生のうち 95%が母親に感謝していると推測できる」と考えましたが，この考えは誤りです。なぜ誤っているのか，その理由を書きなさい。

2　出井さん，麻婆さん，土信田さんは，納沙布岬にあるおにぎり屋「一握の飯」で買い物をしています。このおにぎり屋では，ツナマヨおにぎり，昆布おにぎり，いくらおにぎりをそれぞれ 1 個 300 円，480 円，500 円で販売しています。

次の問いに答えなさい。（配点　16）

問１　出井さんは，このお店だけで使える 5000 円分の商品券を持っています。代金が丁度 5000 円になるツナマヨおにぎり，いくらおにぎりの買い方は何通りありますか，求めなさい。ただし，どちらかのおにぎりを 1 個も買わないでも良いものとします。

問２　麻婆さんは，たくさんのツナマヨおにぎり，いくらおにぎりを買いましたが，食べきれなかったので，残りのおにぎりすべてをバイト先の同僚に配ることにしました。朝に出勤している同僚全員に，ツナマヨおにぎりを 2 個，いくらおにぎりを 1 個ずつ配るとすると，いくらおにぎりが 2 個あまります。夜に出勤している同僚全員に，ツナマヨおにぎりを 3 個，いくらおにぎりを 2 個ずつ配るとすると，ツナマヨおにぎりといくらおにぎりが 1 個ずつあまります。麻婆さんが食べきることのできなかったツナマヨおにぎり，いくらおにぎりの数はいくつですか。

朝に出勤している同僚の人数を x 人，夜に出勤している同僚の人数を y 人として方程式をつくり，求めなさい。

問３　x，y，z を 1 以上の正の整数とします。土信田さんがある日ツナマヨおにぎりを x 個，昆布おにぎりを y 個，いくらおにぎりを z 個買うと，代金は 13500 円になりました。別の日にツナマヨおにぎりを $2y$ 個，昆布おにぎりを z 個，いくらおにぎりを x 個買うと，代金は 15200 円になりました。x，y，z の値を求めなさい。

3　札幌市では様々な伝染病が流行っており，豆山さんはそれについて調査しています。
次の問いに答えなさい。（配点　16）

問１　札幌市で「錦鯉まさのりロス」という伝染病が発生しました。豆山さんは感染が始まってから x 日後の「前日からの新たな感染者数（人）」を右の表にまとめました。

表

x 日後	0	1	2
前日からの新たな感染者数（人）	0	N	21

豆山さんは，感染が始まってから x 日後の累計感染者数を y 人とすると「y は x の 2 乗に比例する」と予想しました。この予想を正しいとするとき，表の N の値を求めなさい。

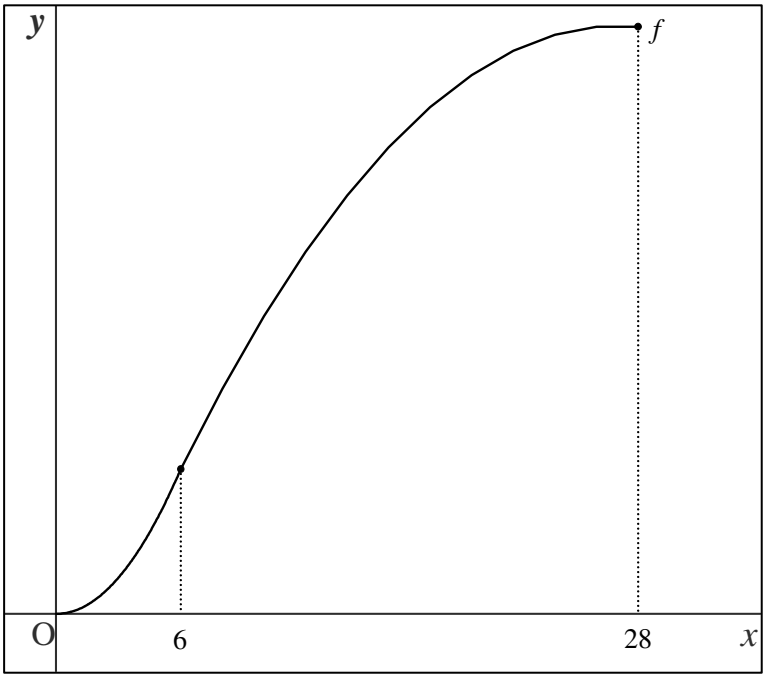
問２　札幌市で新たに「シャトー植田ロス」という伝染病が発生しました。豆山さんは感染者数の推移について次のようにまとめました。

（感染者数の推移）

・感染が始まってから x 日後の累計感染者数を y 人とする。
・感染が始まってから 0 から 6 日後の x と y の関係は，$y=10x^2$ となった。
・札幌市は感染が始まってから 6 日後に対策を講じた。その結果 $6+2n$ 日後から $6+2(n+1)$ 日後までの間，感染者数は $200\left(1-\frac{1}{10}n\right)$ 人増加しており，$6+2n$ 日後から $6+2(n+1)$ 日後の x と y の関係は，一次関数となった。ただし，n を 0 以上 10 以下の整数，$0 \leqq x \leqq 28$ とする。

豆山さんはコンピューターを使って，画面のように x と y の関係をグラフに表しました。このグラフを f とします。

画面



次の（1），（2）に答えなさい。

（1）　感染が始まってから 27 日後の累計感染者数を求めなさい。

（2）　a，b を $0 \leqq a < 6 < b \leqq 28$ を満たす整数とし，グラフ f 上に点 A（$a, 10a^2$）B（b，c）をとります。直線 AB の傾きが 100 となる（a，b）の組をすべて求めなさい。

4　道音さんは，様々な三角形について考えています。
次の問いに答えなさい。（配点　16）

問１　道音さんは，**ア**～**コ**のような辺の長さである△ABC を考えました。三角形として成立しないものを**ア**～**コ**からすべて選びなさい。

ア　AB＝1，BC＝2，CA＝3

イ　AB＝$\sqrt{202}$，BC＝6，CA＝8

ウ　AB＝$\sqrt{7}$，BC＝$\sqrt{11}$，CA＝6

エ　AB＝19，BC＝98，CA＝10

オ　AB＝2025，BC＝2026，CA＝2027

カ　AB＝7，BC＝6，CA＝5

キ　AB＝8，BC＝7，CA＝6

ク　AB＝$\sqrt{5}$，BC＝$\sqrt{7}$，CA＝$\sqrt{23}$

ケ　AB＝3.14，BC＝$\sqrt{2}$，CA＝$\sqrt{3}$

コ　AB＝5，BC＝7，CA＝3

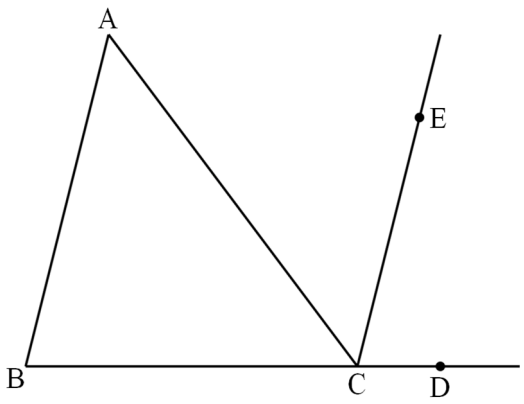
問２　道音さんは，様々な三角形について考えている中で，どんな三角形でも内角の和が 180°になるのか疑問になり，布川さんに相談しています。

道音さん	学校の授業で「どんな三角形でも内角の和が 180°」と習ったけど，本当なのかな。頑張ればそうじゃない三角形も見つけられる気がしてきた。
布川さん	そんな三角形この世に存在するわけ無いよ。授業で先生が「どんな三角形でも内角の和が 180°になる証明」を教えてくれたじゃん。覚えてないの？
道音さん	寝てたかも……。
布川さん	ダメー！
道音さん	証明のノートを見せてよ。
布川さん	仕方ないな，良いだろう……あ。
道音さん	布川も寝てて一部の証明書いてないじゃん（笑）

布川さんは道音さんにノートを見せましたが，授業中寝ていたため，一部が空欄となっています。

（布川さんのノート）

図



図のように△ABC がある。3 点 B，C，D が一直線上にあるように点 D をとる。ただし，点 D は線分 BC の延長上にとるものとする。また，AB//EC となるように点 E をとる。ただし，2 点 A，E は直線 BC について同じ側にあるものとする。この図で△ABC の内角の和が 180° であることを証明する。

したがって，△ABC の内角の和は 180° である。

次の（1），（2）に答えなさい。

(1)　［　　］に入る文を書き，証明を完成させなさい。

(2)　図において，AD と BE の交点を F，AD と CE の交点を G とします。△ABC，△ACD，△ACE の面積がそれぞれ 20 cm^2，5 cm^2，15 cm^2 のとき，△EFG の面積を求めなさい。

5　次の問いに答えなさい。（配点　19）

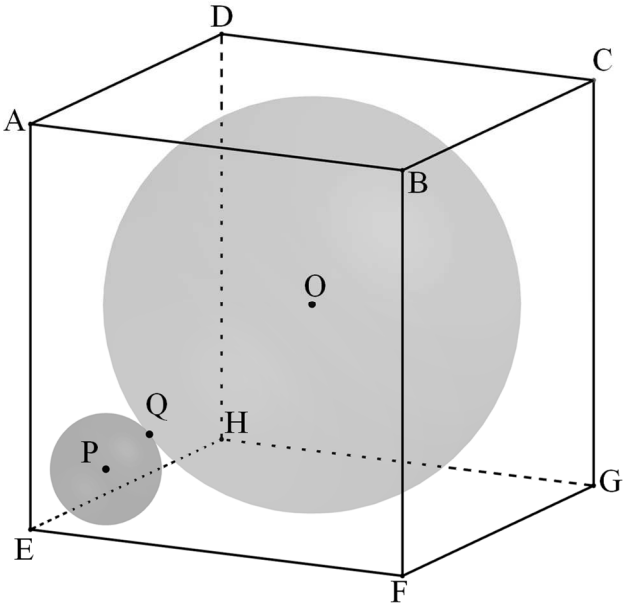
問１　すずさんが平岸霊園の近くを歩いていると，なまら超有名芸能事務所のジェイさんからスカウトされました。「君は世界的スターになれる」と言われたので，お母さんと相談しています。

［ア］に入る式を書きなさい。また［イ］に入る数を，小数第１位を四捨五入して整数で書きなさい。

お母さん	そんなうまい話あるわけないっしょ～やめておきな！
すずさん	最初はそう思ったけど，インターネットで調べてみたら，ジェイさんって 98％の確率で世界的スターになれるかなれないか予想を当てることができる天才スカウトマンなんだって。そんな人から声をかけられたのだから，ほぼ確定だと思う。
お母さん	あんた馬鹿なの？実際に計算するよ確率を。
すずさん	え？私は 98％の確率で世界的スターになれるんじゃないの？
お母さん	頭ハッピーセットね。世界的スター志望者の人数を 100 万人として，実際に世界的スターになれる人数を 1000 人，なれない人数を 99 万 9000 人であると仮定して計算するよ。世界的スターになれる 1000 人に対してジェイさんが予想した場合を考えてみると，ジェイさんの予想が当たる人数 a は $1000\times0.98=980$ 人で，外れる人数 b は $1000\times0.02=20$ 人となるね。世界的スターになれない 99 万 9000 人に対してジェイさんが予想した場合を考えてみると，ジェイさんの予想が当たる人数 c は 99 万 $9000\times0.98=97$ 万 9020 人で，外れる人数 d は 99 万 $9000\times0.02=19980$ 人となるね。
すずさん	……なるほど。「世界的スター志望者が 100 万人いたとして，ジェイさんはこの 100 万人に対してジェイさんが予想する。実際に世界的スターになれるのが 1000 人，なれないのが 99 万 9000 人であると仮定する。」と，ジェイさんに「君は世界的スターになれる」と言われて実際に世界的スターになれる確率は，a，b，c，d から必要な文字を用いて書くと［ア］だね。必要な値を代入してパーセントに直すと［イ］％未満だね。
お母さん	理解が早くて助かるわ。そうよ，世の中そんなうまい話なんてないのだから，ちゃんと勉強をして，普通に生きなさい。北海道から世界的スターなんて生まれるわけがないでしょ！

問２　図１のように，1 辺の長さが 6 cm の立方体 ABCD-EFGH の中に，大きさの異なる 2 つの球が入っています。大きい球は立方体のすべての面に接しており，半径は 3 cm です。小さい球は大きい球と立方体の 3 つの面 AEHD，AEFB，EFGH に接しています。大きい球の中心を O，小さい球の中心を P，大きい球と小さい球の接点を Q とします。次の（1），(2）に答えなさい。

図１



(1)　図２は，図１の立方体および大きい球を，長方形 AEGC で切りとったもので，図３は一部を拡大したものです。3 点 O，P，Q は線分 CE 上にあることが分かっています。図３において，小さい球の中心 P を定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし，作図に用いた線を消さないこと。

図２

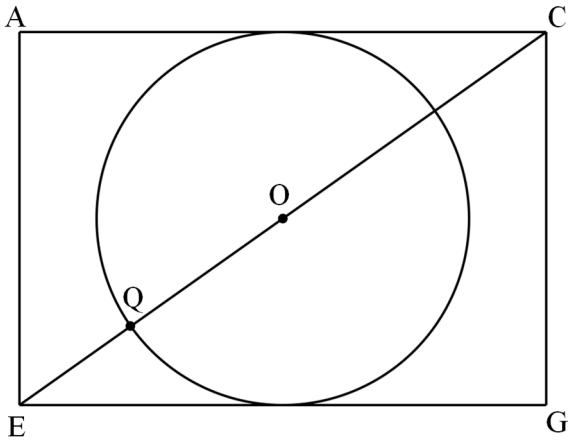
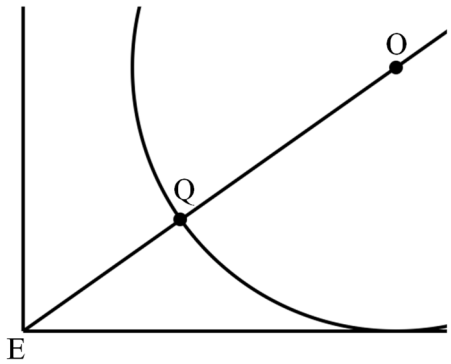


図３



(2)　四角すい Q-EFGH の体積を求めなさい。